КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНИК

«Книга Природы написана на языке математики, а её буквы — треугольники, окружности и другие геометрические фигуры, без помощи которых человеку невозможно понять ни единого слова; без них он блуждает в потёмках по лабиринту.»

— Галилео Галилей (1623)

«Математика — царица наук, а арифметика — царица математики. Она часто снисходит до оказания услуг астрономии и другим естественным наукам, но при всех обстоятельствах её первое место гарантировано.»

— Карл Фридрих Гаусс

Издательская серия фундаментальных академических руководств
для университетов и физико-математических факультетов

СЕРИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ТОМ 1

Основания анализа, числовые системы, теория пределов и топология вещественной прямой

Утверждено Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов
физико-математических специальностей университетов

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва · Санкт-Петербург · 2026

УДК 517.1 (075.8)
ББК 22.161 я73

ISBN 978-5-00-123456-7 (Том 1)
ISBN 978-5-00-123450-5 (Полное собр.)

Аннотация

Первый том фундаментального курса математического анализа посвящён строгому аксиоматическому построению оснований современного анализа. Изложение начинается с математической логики, кванторного синтаксиса и теории множеств, последовательно охватывая отношения, отображения и теорию бесконечных мощностей Георга Кантора.

Центральное место в томе занимает аксиоматика Пеано натуральных чисел, теория сечений Дедекинда и аксиоматическое описание поля вещественных чисел $\mathbb{R}$, свойства принципа Архимеда, супремумов и принципа стягивающихся отрезков. Детально развёрнута теория пределов числовых последовательностей и функций вещественного переменного: от строгой $\varepsilon - N$ и $\varepsilon - \delta$ техники Коши до критерия Гейне, теорем Вейерштрасса и Больцано — Вейерштрасса, критерия сходимости Коши, Первого и Второго замечательных пределов и асимптотического анализа бесконечно малых (символы Ландау).

Издание снабжено подробными аналитическими доказательствами, таблицами эквивалентностей, геометрическими чертежами и схемами. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей математических, физических и инженерных специальностей, а также всех, стремящихся к глубокому пониманию строгих математических оснований.

© Коллектив авторов, 2026
© Оформление, иллюстрации, макет. Классический университетский учебник, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Основания математического языка и теория множеств 8
1.1. Логический синтаксис: высказывания, кванторы и связки 8
1.2. Отрицание утверждений с кванторами 9
1.3. Множества и базовые теоретико-множественные операции 9
1.4. Отношения включения и равенства множеств 10
1.5. Законы Де Моргана 11
1.6. Декартово произведение множеств 12
Глава 2. Отображения, отношения и мощность множеств 13
2.1. Бинарные отношения и формальное определение отображения 13
2.2. Образ и полный прообраз множества 13
2.3. Алгебра образов и прообразов: теорема о неравноправии 14
2.4. Классификация отображений: инъекция, сюръекция, биекция 15
2.5. Композиция отображений и её свойства 15
2.6. Тождественное отображение и критерий обратимости 15
2.7. Понятие мощности множеств и отношение равномощности 16
2.8. Счётные множества и парадокс Дедекинда 16
2.9. Счётность объединений и рациональных чисел 17
2.10. Сравнение мощностей. Теорема Кантора — Бернштейна 17
2.11. Теорема Кантора о мощности булеана и несчётность континуума 18
Глава 3. Аксиоматическое построение числовых систем: от N к R 19
3.1. Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$: аксиоматика Пеано 19
3.2. Анализ необходимости аксиом Пеано 19
3.3. Принцип математической индукции (ПМИ) 20
3.4. Рекурсивное построение арифметики и порядка на $\mathbb{N}$ 20
3.5. Свойство полной упорядоченности $\mathbb{N}$ 20
3.6. Расширение числовых систем: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ и открытие иррациональности 20
3.7. Поле вещественных чисел $\mathbb{R}$: аксиоматическое определение 21
3.8. Невыполнение аксиомы Дедекинда в $\mathbb{Q}$ 21
3.9. Принцип Архимеда в $\mathbb{R}$ 21
3.10. Плотность рациональных и иррациональных чисел 22
3.11. Принцип вложенных отрезков Кантора 22
3.12. Точные числовые грани: супремум и инфимум 22
Глава 4. Теория пределов числовых последовательностей 24
4.1. Последовательность как функция на $\mathbb{N}$ 24
4.2. Определение предела последовательности на языке $\varepsilon - N$ 24
4.3. Базовые свойства сходящихся последовательностей 25
4.4. Бесконечно малые последовательности (б.м.п.) 25
4.5. Арифметические свойства пределов 26
4.6. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой последовательности 26

4.7. Теорема Вейерштрасса о сходимости монотонной последовательности . 26
4.8. Второй замечательный предел и число e 26
4.9. Подпоследовательности и теорема Больцано — Вейерштрасса 27
4.10. Фундаментальные последовательности и критерий Коши 27
4.11. Исследование гармонического ряда через критерий Коши 28
4.12. Бесконечно большие последовательности и неопределённости 28
Глава 5. Сравнение последовательностей и асимптотический анализ 29
5.1. Символы Ландау: понятия «о-малого», «О-большого» и эквивалентности 29
5.2. Алгебра символов Ландау 29
5.3. Признак Даламбера для последовательностей 30
5.4. Иерархия (шкала) роста бесконечно больших последовательностей 30
5.5. Таблица стандартных эквивалентностей для бесконечно малых 31
5.6. Практический инструментарий вычисления пределов 32
Глава 6. Топология вещественной прямой 33
6.1. Евклидова метрика и окрестности на $\mathbb{R}$ 33
6.2. Классификация точек относительно множества 33
6.3. Критерий предельной точки 34
6.4. Открытые и замкнутые множества 34
6.5. Алгебра открытых и замкнутых множеств 35
6.6. Теорема Больцано — Вейерштрасса для множеств 35
6.7. Покрытия множеств и понятие компактности 35
6.8. Теорема Гейне — Бореля (критерий компактности в $\mathbb{R}$) 35
Глава 7. Предел функции в точке 37
7.1. Постановка задачи: функция и предельная точка 37
7.2. Определение предела функции по Коши (язык $\varepsilon - \delta$) 37
7.3. Определение предела функции по Гейне (язык последовательностей) . . 38
7.4. Теорема об эквивалентности определений Коши и Гейне 38
7.5. Примеры обоснования пределов и доказательства их отсутствия 39
7.6. Локальные свойства функций, имеющих предел в точке 39
7.7. Итоги главы: от локальных свойств к вычислительному аппарату 40
Глава 8. Вычисление пределов функций и замечательные пределы 41
8.1. Предельный переход в неравенствах: теорема о двух милиционерах для функций 41
8.2. Арифметические свойства пределов функций 42
8.3. Предел сложной функции (композиции) и условие невозвращения 42
8.4. Односторонние пределы и критерий существования предела 43
8.5. Пределы на бесконечности и бесконечные пределы 43
8.6. Первый замечательный предел и тригонометрические асимптотики . . . 43
8.7. Второй замечательный предел для функций и его следствия 45
8.8. Локальный асимптотический анализ бесконечно малых функций 45
8.9. Мост к непрерывности функций и классификация разрывов 46
Заключение. Итоги первого тома и перспективы анализа 48

ПРЕДИСЛОВИЕ

Математический анализ — это фундаментальная дисциплина, служащая общим языком и фундаментом для всей современной чистой и прикладной математики, физики и теоретической информатики. В отличие от элементарной алгебры, работающей со статическими уравнениями и конечными наборами операций, анализ открывает путь к исследованию непрерывных процессов, динамических изменений, локального поведения зависимостей и процессов приближения при стремлении параметров к бесконечности.

Однако переход от дискретного к непрерывному и от конечного к бесконечному таит в себе множество глубоких парадоксов (апории Зенона, расходящиеся ряды Эйлера, антиномии теории множеств). Строгое построение математического анализа требует исключительной точности: невозможно корректно исследовать понятия предела, производной или интеграла, не понимая глубокой структуры числовой прямой $\mathbb{R}$ и её принципиального отличия от поля рациональных чисел $\mathbb{Q}$. В свою очередь, вещественные числа требуют ясного аксиоматического фундамента, опирающегося на теорию множеств и аксиоматику натурального ряда.

Данная книга ставит своей целью представить начальный курс математического анализа как единую, строгую и гармоничную систему. Материал объединён сквозной повествовательной логикой, где каждый следующий шаг мотивирован потребностями математической теории:

1. **Глава 1: Основания математического языка и теория множеств.** Язык кванторов, теория множеств и операции над ними как универсальный каркас математики.
2. **Глава 2: Отображения, отношения и мощность множеств.** Изучение соответствий, биекций и открытие Кантором бесконечных мощностей: счётность, континуум и «башня бесконечностей».
3. **Глава 3: Аксиоматическое построение числовых систем: от $\mathbb{N}$ к $\mathbb{R}$.** Аксиоматика Пеано, индукция, полнота вещественных чисел по Дедекинду, принцип Архимеда, супремумы и вложенные отрезки.
4. **Глава 4: Теория пределов числовых последовательностей.** Динамика бесконечных процессов, строгий язык $\varepsilon - N$, базовые свойства, теорема Вейерштрасса, число e, теорема Больцано — Вейерштрасса и критерий Коши.
5. **Глава 5: Сравнение последовательностей, асимптотический анализ и практические методы.** Символы Ландау $(o, O, \sim)$, признак Даламбера, шкала роста, таблица эквивалентностей и рецепты раскрытия неопределённостей.

6. **Глава 6: Топология вещественной прямой.** Метрика, окрестности, типы точек, открытые и замкнутые множества, покрытия и компактность по Гейне — Борелю.
7. **Глава 7: Предел функции в точке.** Обобщение теории пределов на функции вещественного переменного: эквивалентность определений Коши и Гейне, локальные свойства сходящихся функций.
8. **Глава 8: Вычисление пределов функций, замечательные пределы и локальный асимптотический анализ.** Теорема о зажатой функции, предел композиции и условие невозвращения, односторонние и бесконечные пределы, Первый и Второй замечательные пределы, техника эквивалентных бесконечно малых и мост к непрерывности.

Каждая тема предваряется связующим абзацем, раскрывающим мотивацию понятий и переход от одной концептуальной ступени к следующей.

Глава 1. Основания математического языка и теория множеств

Любая математическая дисциплина начинается с установления строгого и недвусмысленного языка. Естественный человеческий язык богат оттенками, метафорами и интуитивными образами, но именно его неоднозначность исторически порождала софизмы и мнимые противоречия. В математическом анализе, где понятия «сколь угодно близко», «стремится» и «бесконечность» требуют предельной строгости, фундаментом служат два инструмента: символическая логика предикатов и теория множеств.

Прежде чем рассуждать о числах и функциях, необходимо договориться о правилах построения математических высказываний и базовых манипуляциях с совокупностями объектов.

1.1. Логический синтаксис: высказывания, кванторы и связки

Математические теоремы и определения формулируются в терминах **высказываний** (утверждений, обладающих истинностным значением — истина либо ложь) и **предикатов** (утверждений, зависящих от параметров, например $P(x)$: «число x чётно»). Чтобы избежать громоздких словесных формулировок и стандартизировать структуру математических суждений, используются кванторы и логические связки:

Символ	Название	Смысловое значение	Пример записи
$\forall$	Квантор всеобщности	«Для любого», «для всех»	$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$
$\exists$	Квантор существования	«Существует хотя бы один»	$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 4$
$\exists!$	Существование и ед.	«Существует ровно один»	$\exists! x \in \mathbb{R} : x^3 = 8$
$\vee$	Дизъюнкция	Логическое «ИЛИ»	$(x > 0) \vee (x \leq 0)$
$\wedge$	Конъюнкция	Логическое «И»	$(x \geq 0) \wedge (x \leq 1)$
$\neg$	Отрицание	Логическое «НЕ»	$\neg(x = 0) \iff x \neq 0$
$\Longrightarrow$	Импликация	«Следовательно»	$x > 2 \Longrightarrow x^2 > 4$
$\iff$	Эквивалентность	«Тогда и только тогда»	$x^2 = 0 \iff x = 0$

Природа математического «ИЛИ» (дизъюнкции):

В естественном языке союз «или» часто употребляется в разделительном смысле («чай или кофе», то есть либо одно, либо другое, но не оба сразу). В математике дизъюнкция $A \vee B$ истинна, если истинно высказывание A, истинно высказывание B, либо **оба высказывания истинны одновременно**. Высказывание $A \vee B$ ложно исключительно в том случае, когда оба операнда ложны.

1.2. Отрицание утверждений с кванторами

Один из важнейших навыков в анализе — способность грамотно формулировать логическое отрицание. На этом строится доказательство от противного и конструирование контрпримеров (например, определение того, что точка *не* является пределом или функция *не* непрерывна).

Правило инверсии кванторов (закон Де Моргана для кванторов):

При построении отрицания высказывания каждый квантор всеобщности $\forall$ заменяется на квантор существования $\exists$, каждый квантор существования $\exists$ заменяется на $\forall$, а предикатное условие, стоящее в самом конце, заменяется своим отрицанием:

$$\neg(\forall x\, \exists y : P(x,y)) \iff \exists x\, \forall y : \neg P(x,y).$$

Разбор содержательного примера. Пусть $P(x,y)$ означает «студент y сдал экзамен x».

- Исходное утверждение: $\forall x\, \exists y : P(x,y)$ («Для любого экзамена найдётся студент, который его сдал»).
- Отрицание строится по правилу инверсии: $\exists x\, \forall y : \neg P(x,y)$ («Существует такой экзамен, который не сдал ни один студент»).

Этот алгоритм прямо обобщается на любое число кванторов. В определении предела последовательности будет участвовать цепочка $\forall \varepsilon > 0\, \exists N\, \forall n > N \ldots$, и её строгое отрицание получается именно данным способом.

1.3. Множества и базовые теоретико-множественные операции

Понятие множества в современной математике принимается как первичное (неопределяемое). Под **множеством** понимают совокупность определённых и различимых объектов (элементов), мыслимую как единое целое.

Для корректного определения операций (в особенности дополнения) фиксируется **универсальное множество** (универсум) U, содержащее в себе все рассматриваемые в текущем контексте объекты. Например, при работе с вещественными последовательностями в качестве универсума выступает $\mathbb{R}$.

Пусть $A, B \subseteq U$. Определим основные операции:

1. **Пересечение ($A \cap B$):**
$$A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$
Множество элементов, принадлежащих обоим множествам одновременно. Если $A \cap B = \varnothing$, множества называют **непересекающимися**.

2. **Объединение ($A \cup B$):**
$$A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$
Множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств.

3. **Разность ($A \setminus B$):**
$$A \setminus B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}.$$
Множество элементов A, из которых исключены все элементы B. Операция **некоммутативна**: $A \setminus B \neq B \setminus A$.

4. **Симметрическая разность ($A \Delta B$):**
$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

5. **Дополнение ($\overline{A}$ или A^c):**
$$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

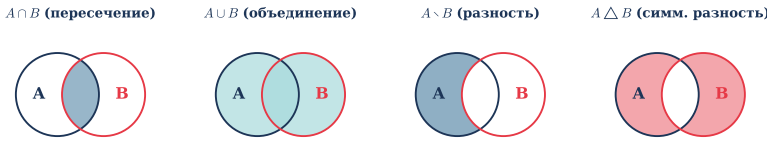


Рис. 1. Диаграммы Венна для основных теоретико-множественных операций

1.4. Отношения включения и равенства множеств

Говорят, что множество A является **подмножеством** множества B (обозначается $A \subseteq B$), если всякий элемент множества A одновременно принадлежит B:

$$A \subseteq B \iff \forall x\, (x \in A \Longrightarrow x \in B).$$

Пустое множество $\varnothing$ является подмножеством любого множества B, так как посылка $x \in \varnothing$ тождественно ложна, а из лжи логически следует любое утверждение (*ex falso quodlibet*).

Метод двух включений для доказательства равенства множеств:

Два множества A и B равны тогда и только тогда, когда они состоят из одних и тех же элементов:

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A).$$

Подавляющее большинство теорем о равенстве множеств доказывается в два шага: 1) берут произвольный $x \in A$ и доказывают, что $x \in B$ ($A \subseteq B$); 2) берут произвольный $y \in B$ и доказывают, что $y \in A$ ($B \subseteq A$).

1.5. Законы Де Моргана

Законы Де Моргана связывают операции объединения, пересечения и дополнения, отражая глубинную двойственность логических связок «И» и «ИЛИ».

Теорема (законы Де Моргана для двух множеств):

Для любых подмножеств $A, B \subseteq U$ справедливы тождества:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Обобщение на произвольные семейства множеств. Пусть I — непустое индексное множество, и каждому $\alpha \in I$ сопоставлено множество $Y_\alpha \subseteq X$.

- Объединение семейства: $\cup_{\alpha \in I} Y_\alpha = \{x \in X \mid \exists \alpha \in I : x \in Y_\alpha\}$.
- Пересечение семейства: $\cap_{\alpha \in I} Y_\alpha = \{x \in X \mid \forall \alpha \in I : x \in Y_\alpha\}$.

Теорема (обобщённый закон Де Моргана):

$$X \setminus (\cup_{\alpha \in I} Y_\alpha) = \cap_{\alpha \in I} (X \setminus Y_\alpha), \qquad X \setminus (\cap_{\alpha \in I} Y_\alpha) = \cup_{\alpha \in I} (X \setminus Y_\alpha).$$

Доказательство. Пусть $x \in X$. Проследим условия принадлежности для первого тождества:

$$\begin{aligned} x \in X \setminus (\cup_{\alpha \in I} Y_\alpha) &\iff (x \in X) \wedge \neg (x \in \cup_{\alpha \in I} Y_\alpha) \\ &\iff (x \in X) \wedge \neg (\exists \alpha \in I : x \in Y_\alpha) \\ &\iff (x \in X) \wedge (\forall \alpha \in I : x \notin Y_\alpha) \\ &\iff \forall \alpha \in I : ((x \in X) \wedge (x \notin Y_\alpha)) \\ &\iff \forall \alpha \in I : x \in (X \setminus Y_\alpha) \\ &\iff x \in \cap_{\alpha \in I} (X \setminus Y_\alpha). \end{aligned}$$

Все переходы обратимы, что гарантирует строгое совпадение множеств. □

1.6. Декартово произведение множеств

Операции объединения и пересечения комбинируют элементы одной природы. Чтобы объединять разнородные объекты в упорядоченные структуры, вводится прямое произведение.

Определение (декартово произведение):

Декартовым произведением множеств A и B (обозначается $A \times B$) называется множество всех упорядоченных пар (a, b), где первый элемент принадлежит A, а второй — B:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

В упорядоченной паре порядок принципиален: если $a \neq b$, то $(a, b) \neq (b, a)$. Следовательно, декартово произведение **некоммутативно**: $A \times B \neq B \times A$. Геометрически, если $A = [1, 2]$ и $B = [3, 4]$, то $A \times B = [1, 2] \times [3, 4]$ представляет собой замкнутый прямоугольник на координатной плоскости $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Дистрибутивные свойства декартова произведения:

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C), \qquad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

*Владея понятием декартова произведения, мы можем перейти от рассмотрения изолированных множеств к описанию соответствий между ними. Любое соответствие между элементами задаётся подмножеством декартова произведения — отношением. Среди всех отношений выделяется фундаментальный класс однозначных соответствий — **отображения (функции)**. Отображения позволяют решать грандиозную задачу: как строго сравнивать «размеры» бесконечных множеств? Это приводит нас к канторовской теории мощностей.*

Глава 2. Отображения, отношения и мощность множеств

Понятие функции — центральное в математическом анализе. В элементарной математике под функцией часто понимают явную аналитическую формулу (например, $y = x^2$ или $y = \sin x$). Однако в высшем анализе функция трактуется предельно широко: как произвольное однозначное правило сопоставления.

Именно взаимно однозначные отображения (биекции) позволили Георгу Кантору совершить революцию в основаниях математики: выяснилось, что бесконечности бывают разного размера, а бесконечное множество может быть равномощно своей собственной части.

2.1. Бинарные отношения и формальное определение отображения

Пусть X и Y — произвольные множества. **Бинарным отношением** между X и Y называется любое подмножество $R \subseteq X \times Y$. Если $(x, y) \in R$, пишут xRy.

Определение (отображение / функция):

Отображением (или **функцией**) f из множества X в множество Y (обозначается $f : X \to Y$) называется бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$, удовлетворяющее условию функциональной однозначности:

$$\forall x \in X \, \exists! y \in Y : (x, y) \in f.$$

Единственный элемент y, соответствующий элементу x, обозначается $f(x)$ и называется **образом** элемента x, а x называется **прообразом** элемента y.

При этом:

- X называется **областью определения** (domain), обозначается $\mathrm{Dom}(f) = X$.
- Y называется **областью прибытия** (кодоменом, codomain).
- Множество фактически достигаемых значений называется **областью значений** (образом отображения, image):

$$\mathrm{Im}(f) = f(X) = \{y \in Y \mid \exists x \in X : f(x) = y\} \subseteq Y.$$

2.2. Образ и полный прообраз множества

Понятия образа и прообраза естественным образом распространяются на целые подмножества:

1. **Образ подмножества:** Пусть $A \subseteq X$. Образом множества A при отображении f называется совокупность образов всех его точек:

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A : f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

2. **Полный прообраз подмножества:** Пусть $B \subseteq Y$. Полным прообразом множества B называется совокупность всех точек области определения, переходящих в B:

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Принципиальная разница между полным прообразом и обратной функцией:

Символ $f^{-1}(B)$ обозначает операцию взятия прообраза подмножества B. Она определена **для абсолютно любого отображения** $f : X \to Y$, независимо от того, обратимо оно или нет. Напротив, обратная функция $f^{-1} : Y \to X$ существует тогда и только тогда, когда f биективно. Например, для $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ полный прообраз $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ корректно существует, хотя обратной функции к x^2 на всей числовой прямой нет.

2.3. Алгебра образов и прообразов: теорема о неравноправии

Теорема (о поведении образа и прообраза):

Пусть $f : X \to Y$. Тогда:

1. Для любых $B_1, B_2 \subseteq Y$:

$$f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2), \qquad f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2).$$

2. Для любых $A_1, A_2 \subseteq X$:

$$f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2), \qquad f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2).$$

(Обратное включение в общем случае неверно!)

Почему возникает асимметрия при пересечении образов? Прообраз «смотрит назад» вдоль однозначных стрелок. Образ же «смотрит вперёд» и может производить **склеивание**: две различные непересекающиеся точки $x_1 \in A_1$ и $x_2 \in A_2$ ($x_1 \neq x_2$) могут иметь один и тот же образ $f(x_1) = f(x_2) = y$. В этом случае $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, однако $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, откуда $f(A_1 \cap A_2) = \varnothing$. Равенство $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ гарантируется тогда и только тогда, когда отображение f инъективно.

2.4. Классификация отображений: инъекция, сюръекция, биекция

То, насколько точно и полно отображение связывает множества X и Y, описывается тремя фундаментальными свойствами:

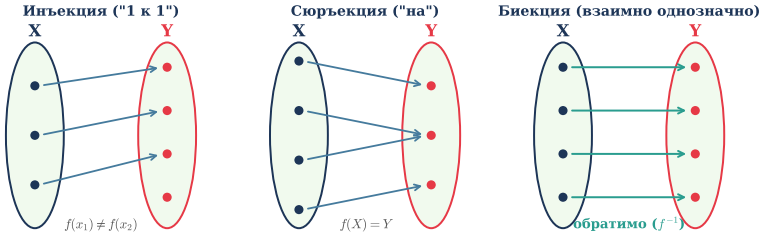


Рис. 2. Классификация типов отображений: инъекция, сюръекция и биекция

1. **Инъективность (инъекция, «один к одному»):**
$$\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \Longleftrightarrow (f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2).$$
2. **Сюръективность (сюръекция, отображение «на»):**
$$\forall y \in Y \, \exists x \in X : f(x) = y \Longleftrightarrow f(X) = Y.$$
3. **Биективность (биекция, взаимно однозначное соответствие):** Отображение $f : X \to Y$ называется биективным, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

2.5. Композиция отображений и её свойства

Определение (композиция):

Композицией отображений $f : X \to Y$ и $g : Y \to Z$ называется отображение $g \circ f : X \to Z$, действующее по правилу:
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad \forall x \in X.$$

Свойства композиции:
1. **Ассоциативность:** $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
2. **Некоммутативность:** в общем случае $g \circ f \neq f \circ g$.

2.6. Тождественное отображение и критерий обратимости

Отображение $\mathrm{id}_X : X \to X$, заданное правилом $\mathrm{id}_{X(x)} = x$ для всех $x \in X$, называется **тождественным**. Отображение $f : X \to Y$ называется **обратимым**, если существует отображение $g : Y \to X$ такое, что $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Теорема (критерий обратимости):

Отображение $f : X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.

Доказательство.
1. **Необходимость ($\Longrightarrow$):** Пусть существует $g = f^{-1}$.
   - Если $f(x_1) = f(x_2)$, применим g: $g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Longrightarrow x_1 = x_2$ (инъекция).
   - Пусть $y \in Y$. Положим $x = g(y)$. Тогда $f(x) = f(g(y)) = y$ (сюръекция).
2. **Достаточность ($\Longleftarrow$):** Пусть f — биекция. Для каждого $y \in Y$ в силу сюръективности найдётся $x \in X$ такой, что $f(x) = y$, а в силу инъективности он единственен. Полагая $g(y) = x$, получаем $g \circ f = \mathrm{id}_X$ и $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

□

2.7. Понятие мощности множеств и отношение равномощности

Определение:

Множества X и Y называются **равномощными** (обозначается $X \sim Y$), если существует биекция $f : X \to Y$. Класс эквивалентности называется **мощностью** множества (обозначается $|X|$ или $\mathrm{card}(X)$).

Отношение равномощности является отношением эквивалентности: оно рефлексивно ($X \sim X$), симметрично ($X \sim Y \Longrightarrow Y \sim X$) и транзитивно ($X \sim Y \wedge Y \sim Z \Longrightarrow X \sim Z$).

2.8. Счётные множества и парадокс Дедекинда

Определение:

Множество A называется **счётным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел: $A \sim \mathbb{N}$. Мощность счётного множества обозначается $\aleph_0$ («алеф-ноль»).

Парадокс Дедекинда: Бесконечное множество способно быть равномощно своей собственной части! Например, множество чётных чисел $2\mathbb{N} = \{2, 4, 6, \ldots\} \subsetneq \mathbb{N}$ равномощно $\mathbb{N}$ через биекцию $\varphi(n) = 2n$. Дедекинд положил это в основу общего определения бесконечного множества.

Биекция отрезка на интервал $[0, 1] \sim (0, 1)$: Выделим счётную последовательность $S = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots\right\} \subset [0, 1]$. Отображение $F : [0, 1] \to (0, 1)$, переводящее $0 \mapsto \frac{1}{2}$, $1 \mapsto \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2^n} \mapsto \frac{1}{2^{n+2}}$, и оставляющее $x \notin S$ неподвижными, является явной биекцией!

2.9. Счётность объединений и рациональных чисел

Теорема (Кантор о счётном объединении счётных множеств):

Объединение счётного семейства счётных множеств счётно:

$$|\cup_{k=1}^{\infty} A_k| = \aleph_0, \qquad \text{где } |A_k| = \aleph_0 \ \forall k.$$



Рис. 3. Диагональный процесс Кантора для обхода таблицы $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ и доказательства счётности $\mathbb{Q}$

Доказательство. Запишем элементы каждого множества $A_k = \{a_{k1}, a_{k2}, ...\}$ строками бесконечной таблицы. Обойдём таблицу по диагоналям с постоянной суммой индексов $k + j = d$ ($d = 2, 3, 4, ...$). Каждая диагональ содержит конечное число элементов $(d - 1)$. Выписывая их подряд и отбрасывая повторы, получаем однозначную нумерацию натуральными числами. □

Теорема:

Множество рациональных чисел счётно: $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

2.10. Сравнение мощностей. Теорема Кантора — Бернштейна

Теорема Кантора — Бернштейна:

Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$ (то есть существуют инъекции $f : A \to B$ и $g : B \to A$), то между множествами A и B существует биекция: $|A| = |B|$.

2.11. Теорема Кантора о мощности булеана и несчётность континуума

Определение:

Булеаном множества A называется множество всех его подмножеств: $\mathcal{P}(A) = 2^A = \{S \mid S \subseteq A\}$.

Теорема Кантора (о мощности булеана):

Для любого множества A мощность его булеана строго больше мощности самого множества:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Доказательство. Инъекция $a \mapsto \{a\}$ существует. Предположим от противного, что существует сюръекция $g : A \to \mathcal{P}(A)$. Построим «диагональное» подмножество:

$$B = \{x \in A \mid x \notin g(x)\}.$$

Так как g сюръективно, существует $b \in A$ такое, что $g(b) = B$. Проверим принадлежность $b \in B$:

- если $b \in B$, то по определению B имеем $b \notin g(b) = B$ — противоречие;
- если $b \notin B$, то условие принадлежности B выполнено ($b \notin g(b)$), откуда $b \in B$ — противоречие!

Следовательно, сюръекция невозможна, и $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. □

Следствие («Башня Кантора» и несчётность континуума):

1. Не существует максимальной бесконечной мощности: $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < ...$
2. Мощность отрезка $[0, 1]$ (континуум $\mathfrak{c}$) строго несчётна: $|[0, 1]| = \mathfrak{c} > \aleph_0$.

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Мы установили поразительный факт: множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно, в то время как континуум $[0, 1]$ несчётен. Это означает, что между рациональными точками на числовой оси существуют не просто «отдельные пропуски», а колоссальная, несчётная пропасть иррациональных чисел. Чтобы математический анализ мог оперировать непрерывными процессами, числовая прямая не должна содержать «дыр». Возникает фундаментальная задача: строго построить числовые системы от простейших дискретных кирпичиков $\mathbb{N}$ до непрерывного поля $\mathbb{R}$.

Глава 3. Аксиоматическое построение числовых систем: от N к R

Числа кажутся человеку интуитивно знакомыми с раннего детства. Однако в математическом анализе интуиция без аксиоматики обманчива. Чтобы теоремы о пределах и непрерывности имели абсолютную строгость, числовые множества $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ должны быть определены на безупречной аксиоматической основе.

В этой главе мы пройдём путь от пяти аксиом Пеано, задающих дискретный натуральный ряд, через плотное, но неполное поле $\mathbb{Q}$, к непрерывному полю вещественных чисел $\mathbb{R}$, сердцевиной которого является аксиома полноты Дедекинда.

3.1. Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$: аксиоматика Пеано

Натуральные числа служат для счёта дискретных предметов. В 1889 году Джузеппе Пеано сформулировал систему из пяти аксиом, однозначно описывающую натуральный ряд $\mathbb{N}$ с операцией следования $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

Аксиомы Пеано:

1. $1 \in \mathbb{N}$ (существует начальный элемент).
2. $\forall n \in \mathbb{N} : \sigma(n) \in \mathbb{N}$ (замкнутость относительно операции следования).
3. $\forall n \in \mathbb{N} : \sigma(n) \neq 1$ (единица не следует ни за каким числом).
4. $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 \neq n_2 \Longrightarrow \sigma(n_1) \neq \sigma(n_2)$ (инъективность следования).
5. **Аксиома индукции:** Если подмножество $M \subseteq \mathbb{N}$ таково, что:
   - $1 \in M$;
   - $\forall n \in M \Longrightarrow \sigma(n) \in M$,

   то $M = \mathbb{N}$.

Аксиома 5 гарантирует, что в $\mathbb{N}$ нет «посторонних» элементов: $\mathbb{N}$ порождается исключительно многократным применением операции σ к элементу 1.

3.2. Анализ необходимости аксиом Пеано

- **Если отбросить аксиому 4 (инъективность):** Возьмём множество $M = \{1, 2\}$ с $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 2$. Элементы 1 и 2 «склеиваются» в один цикл.
- **Если отбросить аксиому 5 (индукцию):** Возьмём $M = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ с изолированным циклом $\sigma(a) = b, \sigma(b) = a$. Появляется «паразитная» компонента, не связанная с единицей.

3.3. Принцип математической индукции (ПМИ)

Теорема (принцип математической индукции):

Пусть $P(n)$ — высказывание, зависящее от $n \in \mathbb{N}$. Если:
1. **База индукции:** $P(1)$ истинно;
2. **Индукционный переход:** $\forall n \in \mathbb{N} : P(n) \Longrightarrow P(n+1)$,

то утверждение $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Рассмотрим множество истинности $M = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ истинно}\}$. По базе $1 \in M$. По индукционному переходу $n \in M \Longrightarrow \sigma(n) = n + 1 \in M$. По аксиоме 5 Пеано $M = \mathbb{N}$. □

Формула бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k, \qquad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Индукционный переход опирается на тождество треугольника Паскаля: $C_{n+1}^k = C_n^{k-1} + C_n^k$.

3.4. Рекурсивное построение арифметики и порядка на $\mathbb{N}$

Опираясь на σ, рекурсивно определяются сложение, умножение и порядок:
1. **Сложение:** $m + 1 = \sigma(m)$, $m + \sigma(n) = \sigma(m + n)$.
2. **Умножение:** $m \cdot 1 = m$, $m \cdot \sigma(n) = m \cdot n + m$.
3. **Строгий порядок:** $n < m \iff \exists k \in \mathbb{N} : m = n + k$.

3.5. Свойство полной упорядоченности $\mathbb{N}$

Теорема (принцип наименьшего числа):

Всякое непустое подмножество натуральных чисел $A \subseteq \mathbb{N}$ содержит наименьший элемент:

$$\forall A \subseteq \mathbb{N}, A \neq \varnothing \qquad \exists a_0 \in A : \forall a \in A\, (a_0 \leq a).$$

3.6. Расширение числовых систем: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ и открытие иррациональности

Поле $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$ всюду плотно: между любыми двумя рациональными числами лежит бесконечно много других. Однако в $\mathbb{Q}$ зияют пробелы.

Теорема (иррациональность $\sqrt{2}$):

Не существует рационального числа, квадрат которого равен 2.

Доказательство. От противного: пусть $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ с несократимой дробью ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$). Тогда $p^2 = 2q^2 \Longrightarrow p^2$ чётно, откуда $p = 2k$ чётно. Подставляя: $4k^2 = 2q^2 \Longrightarrow q^2 = 2k^2 \Longrightarrow q$ чётно. Дробь $\frac{p}{q}$ сократима на 2 — противоречие! Значит, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

3.7. Поле вещественных чисел $\mathbb{R}$: аксиоматическое определение

Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ задаётся тремя группами аксиом:

1. **Аксиомы поля $(\mathbb{R}, +, \cdot)$:** коммутативность, ассоциативность, нуль, противоположный элемент, единица, обратный элемент, дистрибутивность.
2. **Аксиомы линейного порядка $(\mathbb{R}, \leq)$:** рефлексивность, антисимметричность, транзитивность, линейность, согласованность со сложением и умножением.
3. **Аксиома непрерывности (полноты) Дедекинда:**

Аксиома непрерывности Дедекинда:

Пусть A и B — непустые подмножества $\mathbb{R}$, причём множество A расположено левее множества B ($\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$). Тогда существует хотя бы одно число $c \in \mathbb{R}$, разделяющее эти множества:

$$\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq c \leq b.$$

3.8. Невыполнение аксиомы Дедекинда в $\mathbb{Q}$



Рис. 4. Разрез Дедекинда по $\sqrt{2}$: дыра в поле $\mathbb{Q}$ и непрерывность $\mathbb{R}$

В поле $\mathbb{Q}$ множества $A = \{x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 < 2\}$ и $B = \{y \in \mathbb{Q}_+ \mid y^2 > 2\}$ не имеют разделяющего рационального элемента, так как $c^2 = 2$ не разрешимо в $\mathbb{Q}$. В $\mathbb{Q}$ зияет дыра; в $\mathbb{R}$ эта дыра заполнена числом $\sqrt{2}$.

3.9. Принцип Архимеда в $\mathbb{R}$

Теорема (принцип Архимеда):

Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ не ограничено сверху в $\mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N} : x < n.$$

Эквивалентная форма: $\forall \varepsilon > 0\, \exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

3.10. Плотность рациональных и иррациональных чисел

Теорема:

В любом интервале (a, b) $(a < b)$ содержится как хотя бы одно рациональное, так и хотя бы одно иррациональное число.

3.11. Принцип вложенных отрезков Кантора

Теорема Кантора о вложенных отрезках:

Пусть задана последовательность замкнутых отрезков $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$, удовлетворяющая условию вложенности: $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$ Тогда их пересечение непусто:

$$c \in \cap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing.$$

Если к тому же длины отрезков стремятся к нулю ($\lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$), то общая точка c **единственна**.

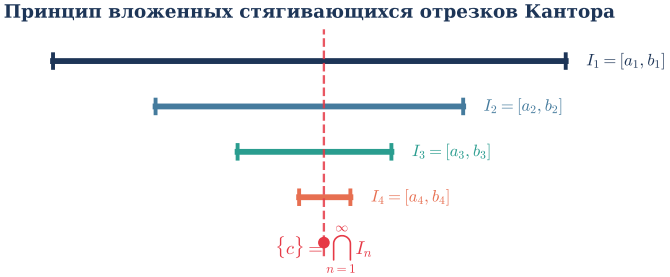


Рис. 5. Принцип вложенных стягивающихся отрезков Кантора

3.12. Точные числовые грани: супремум и инфимум

Определение супремума (точной верхней грани):

Число $M = \sup E$ называется **супремумом** множества $E \subseteq \mathbb{R}$, если:

1. $\forall x \in E : x \leq M$ (M — верхняя граница);
2. $\forall \varepsilon > 0\, \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon > M - \varepsilon$ (наименьшая из верхних границ).

Аналогично определяется инфимум $m = \inf E$: $\forall x \in E : x \geq m$ и $\forall \varepsilon > 0\, \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon < m + \varepsilon$.

Теорема существования точных граней:

Всякое непустое ограниченное сверху подмножество $\mathbb{R}$ имеет точную верхнюю грань $\sup E$. Всякое непустое ограниченное снизу подмножество $\mathbb{R}$ имеет точную нижнюю грань $\inf E$.

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Полнота вещественных чисел $\mathbb{R}$ — фундамент, на котором возводится всё здание анализа. Теперь, когда числовая прямая непрерывна и лишена пробелов, мы можем перейти от статического описания чисел к исследованию динамических процессов — бесконечных последовательностей и их пределов. Сходимость последовательностей превращается из туманного интуитивного ощущения в строгую математическую теорию.

Глава 4. Теория пределов числовых последовательностей

Идея предела — это сердце математического анализа. Именно предельный переход позволяет перейти от дискретных приращений к мгновенной скорости, от площадей многоугольников к объёмам сложных тел и от конечных сумм к бесконечным рядам.

В этой главе мы строим фундаментальную теорию сходимости последовательностей: от строгого $\varepsilon - N$ формализма Коши до мощных критериев сходимости Вейерштрасса и Коши.

4.1. Последовательность как функция на $\mathbb{N}$

Определение:

Числовой последовательностью называется отображение $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Значение $x(n)$ обозначается x_n и называется n-м членом последовательности, а сама последовательность обозначается $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ или (x_n).

4.2. Определение предела последовательности на языке $\varepsilon - N$

Определение предела (по Коши):

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, если для любого положительного числа $\varepsilon > 0$ найдётся натуральный номер $N = N(\varepsilon)$, такой что для всех номеров $n > N(\varepsilon)$ выполняется неравенство:

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

Символическая запись кванторами:

$$\lim_{n \to \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0\, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N(\varepsilon)\, |x_n - a| < \varepsilon.$$

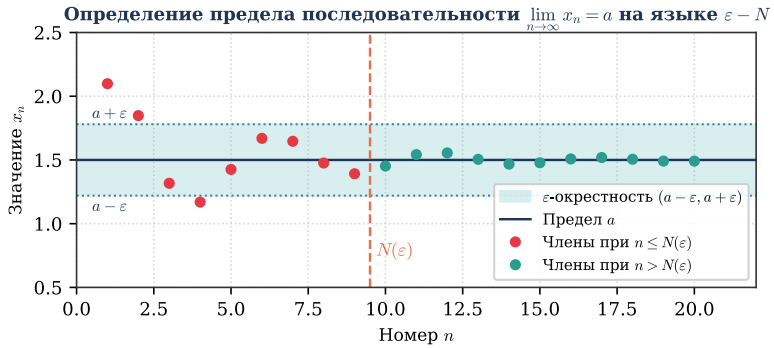


Рис. 6. Геометрический смысл предела последовательности на языке $\varepsilon - N$

Геометрический смысл: В любую ε-окрестность $U_{\varepsilon(a)} = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ попадают **все члены последовательности, начиная с некоторого номера**, а вне её может оставаться лишь конечное число членов.

4.3. Базовые свойства сходящихся последовательностей

Теорема 1 (единственность предела):

Сходящаяся последовательность имеет ровно один предел.

Доказательство. Пусть $x_n \to a$ и $x_n \to b$ при $a \neq b$. Положим $\varepsilon = |a-b|/3 > 0$. Существуют N_1, N_2, такие что $|x_n - a| < \varepsilon$ и $|x_n - b| < \varepsilon$ при $n > \max(N_1, N_2)$. Тогда:

$$|a-b| \le |a-x_n| + |x_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = \frac{2}{3}|a-b|,$$

откуда $1 < \frac{2}{3}$ — противоречие! Предел единственен. $\square$

Теорема 2 (ограниченность сходящейся последовательности):

Всякая сходящаяся последовательность ограничена: $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \quad |x_n| \le M$.

Теорема 3 (сохранение знака):

Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a > 0$, то начиная с некоторого номера члены последовательности строго положительны: $\exists N : \forall n > N \quad x_n > \frac{a}{2} > 0$.

4.4. Бесконечно малые последовательности (б.м.п.)

Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется **бесконечно малой**, если $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

Свойства:

1. Сумма и произведение конечного числа б.м.п. есть б.м.п.
2. **Произведение ограниченной последовательности на бесконечно малую есть бесконечно малая последовательность:** $\frac{\sin(n^{21})}{n} \to 0$.
3. **Критерий существования предела:** $\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff x_n = a + \alpha_n$, где $\{\alpha_n\}$ — б.м.п.

4.5. Арифметические свойства пределов

Теорема:

Пусть $\lim x_n = a$ и $\lim y_n = b$. Тогда:

1. $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$;
2. $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$;
3. Если $b \neq 0$, то $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{a}{b}$.

4.6. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой последовательности

1. **Сохранение нестрогого неравенства:** Если $x_n \le y_n$ для всех n и $x_n \to a, y_n \to b$, то $a \le b$.
2. **Теорема о двух милиционерах (зажатая последовательность):**

   Если $x_n \le y_n \le z_n$ для всех n и $\lim x_n = \lim z_n = C$, то последовательность $\{y_n\}$ сходится и $\lim y_n = C$.

4.7. Теорема Вейерштрасса о сходимости монотонной последовательности

Теорема Вейерштрасса:

Всякая монотонная и ограниченная последовательность сходится:

- если x_n не убывает и ограничена сверху, то $\lim x_n = \sup_n x_n$;
- если x_n не возрастает и ограничена снизу, то $\lim x_n = \inf_n x_n$.

4.8. Второй замечательный предел и число e

Теорема:

Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ строго монотонно возрастает и ограничена сверху числом 3. Её предел обозначается фундаментальной константой e:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2\{,\}71828...$$

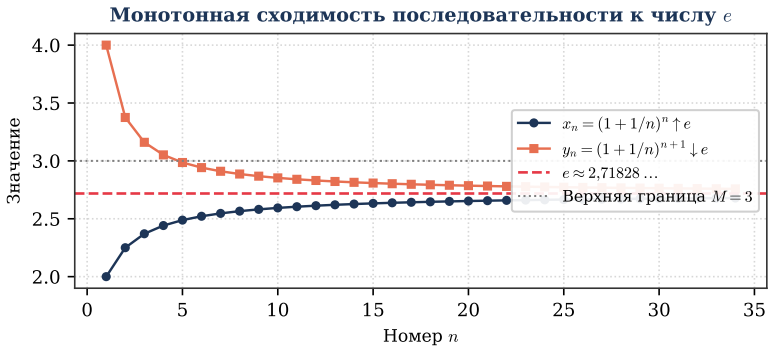


Рис. 7. Монотонная сходимость последовательности к числу e

4.9. Подпоследовательности и теорема Больцано — Вейерштрасса

Теорема Больцано — Вейерштрасса:

Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

4.10. Фундаментальные последовательности и критерий Коши

Определение:

Последовательность $\{x_n\}$ называется **фундаментальной** (последовательностью Коши), если:

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m > N(\varepsilon)\, |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Теорема (критерий сходимости Коши):

Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна:

$$\{x_n\} \text{ сходится} \iff \{x_n\} \text{ фундаментальна.}$$

4.11. Исследование гармонического ряда через критерий Коши

Рассмотрим частичные суммы гармонического ряда $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Возьмём $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. При $m = 2n$:

$$|S_{2n} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

Условие фундаментальности нарушено! Значит, гармонический ряд **расходится** к $+\infty$.

4.12. Бесконечно большие последовательности и неопределённости

Классические 7 типов неопределённостей:

$$\left\{\frac{0}{0}\right\}, \quad \left\{\frac{\infty}{\infty}\right\}, \quad \{\infty - \infty\}, \quad \{0 \cdot \infty\}, \quad \{1^\infty\}, \quad \{0^0\}, \quad \{\infty^0\}.$$

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Знание общего определения предела ($\varepsilon - N$) и качественных критериев сходимости позволяет решать принципиальный вопрос: «сходится ли последовательность?». Однако для решения реальных аналитических задач этого недостаточно. Нужно уметь эффективно вычислять пределы, классифицировать неопределённости и понимать относительную скорость роста различных величин. Для этого математика вырабатывает специальный аппарат — асимптотический анализ и символику Ландау.

Глава 5. Сравнение последовательностей и асимптотический анализ

В практических вычислениях аналитик непрерывно сталкивается с конкуренцией различных факторов: в выражениях вида $\frac{a_n}{b_n}$ числитель и знаменатель могут одновременно стремиться к бесконечности или к нулю. Исход этой борьбы полностью определяется тем, **кто быстрее**.

В этой главе мы освоим язык символов Ландау ($o, O, \sim$), выстроим иерархию скоростей роста (шкалу роста), сформулируем признак Даламбера и соберём полный арсенал практических приёмов вычисления пределов.

5.1. Символы Ландау: понятия «о-малого», «О-большого» и эквивалентности

1. «о-малое» ($a_n = o(b_n)$ при $n \to \infty$):

Последовательность a_n называется **о-малым** от b_n, если существует бесконечно малая последовательность $\alpha_n \to 0$, такая что $a_n = \alpha_n \cdot b_n$. При $b_n \neq 0$ это равносильно:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

2. «О-большое» ($a_n = O(b_n)$ при $n \to \infty$):

Последовательность a_n называется **О-большим** от b_n, если существует ограниченная последовательность c_n ($|c_n| \le M$), такая что $a_n = c_n \cdot b_n$. При $b_n \neq 0$: $|\frac{a_n}{b_n}| \le M$.

3. Асимптотическая эквивалентность ($a_n \sim b_n$ при $n \to \infty$):

Последовательность a_n называется **эквивалентной** b_n, если $a_n = \alpha_n \cdot b_n$ с $\lim \alpha_n = 1$. При $b_n \neq 0$: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = 1$.

$$a_n \sim b_n \iff a_n = b_n + o(b_n).$$

5.2. Алгебра символов Ландау

1. $o(o(b_n)) = o(b_n), \qquad O(O(b_n)) = O(b_n);$
2. $o(b_n) + o(b_n) = o(b_n), \qquad O(b_n) + O(b_n) = O(b_n);$

3. **Правило поглощения:** $O(b_n) + o(b_n) = O(b_n)$;
4. **Правило умножения:** $O(b_n) \cdot o(b_n) = o(b_n^2)$.

5.3. Признак Даламбера для последовательностей

Теорема (признак Даламбера):

Пусть $x_n > 0$ для всех n и существует предел:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = q.$$

Тогда:
1. Если $q < 1$, то $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.
2. Если $q > 1$, то $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$.
3. Если $q = 1$, признак Даламбера ответа не даёт.

Доказательство. Пусть $q < 1$. Зафиксируем r между q и 1: $q < r < 1$. Существует N, такое что при $n \ge N$ выполнено $\frac{x_{n+1}}{x_n} < r$. Тогда $x_n < r^{n-N} x_N = C \cdot r^n$. Так как $0 < r < 1$, показательная прогрессия $r^n \to 0$. По теореме о зажатой последовательности $x_n \to 0$. □

5.4. Иерархия (шкала) роста бесконечно больших последовательностей

Теорема (шкала роста):

При любых $\alpha > 0$ и $a > 1$ справедлива цепочка асимптотических соотношений:

$$\ln n = o(n^\alpha), \qquad n^\alpha = o(a^n), \qquad a^n = o(n!), \qquad n! = o(n^n).$$

Иначе говоря:

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \qquad (n \to \infty).$$

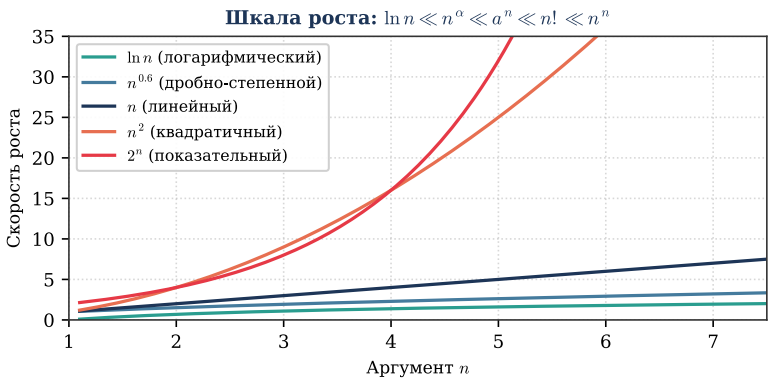


Рис. 8. Шкала роста основных типов функций при стремлении к бесконечности

5.5. Таблица стандартных эквивалентностей для бесконечно малых

Если $\alpha_n \to 0$ ($\alpha_n \neq 0$):

Выражение	Эквивалент	Основание / Предел
$\sin \alpha_n$	α_n	Первый замечательный предел
$\operatorname{tg} \alpha_n$	α_n	$\sin \frac{\alpha_n}{\cos} \alpha_n \sim \frac{\alpha_n}{1}$
$\arcsin \alpha_n$	α_n	Обратная к синусу
$\operatorname{arctg} \alpha_n$	α_n	Обратная к тангенсу
$\ln(1+\alpha_n)$	α_n	Следствие числа e
$e^{\alpha_n} - 1$	α_n	Следствие числа e
$a^{\alpha_n} - 1$	$\alpha_n \ln a$	Замена $a^u = e^{u \ln a}$
$(1+\alpha_n)^k - 1$	$k\alpha_n$	Биномиальный предельный переход
$1 - \cos \alpha_n$	$\frac{\alpha_n^2}{2}$	$2\sin^2\left(\frac{\alpha_n}{2}\right) \sim 2\left(\frac{\alpha_n}{2}\right)^2$

Правило применения эквивалентностей:

Заменять выражение на эквивалентное разрешается **только в произведениях и частных** (в качестве множителей или делителей всего выражения). В разностях наивная замена может уничтожить главный порядок малости!

5.6. Практический инструментарий вычисления пределов

1. **Рациональные дроби ($\{\frac{\infty}{\infty}\}$):** Выносим старшую степень в числителе и знаменателе.
2. **Иррациональности ($\{\infty - \infty\}$):** Домножение и деление на сопряжённое выражение:
$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$
3. **Суммы с растущим числом слагаемых:** Оценка суммы наименьшим и наибольшим слагаемыми и применение теоремы о двух милиционерах.
4. **Рекуррентные последовательности:** Доказываем по индукции монотонность и ограниченность, затем переходим к пределу в рекуррентном равенстве.
5. **Неопределённость $\{1^{\infty}\}$:** Если $\alpha_n \to 0$ и $\alpha_n \beta_n \to L$, то:
$$\lim_{n\to\infty} (1+\alpha_n)^{\beta_n} = e^L, \qquad L = \lim_{n\to\infty} \alpha_n \beta_n.$$

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Исследуя пределы последовательностей, мы постоянно пользовались понятием окрестности точки. Но что такое окрестность с более глубокой, геометрической точки зрения? Как устроены множества точек на числовой прямой? Какие множества являются открытыми, какие замкнутыми, а какие компактными? Ответы на эти вопросы даёт ***топология вещественной прямой****, которая служит мостом между пределами последовательностей и пределами функций непрерывного аргумента.*

Глава 6. Топология вещественной прямой

Топология изучает наиболее фундаментальные пространственные свойства множеств: непрерывность, связность, близость точек и свойства границ. На вещественной прямой $\mathbb{R}$ топологическая структура задаётся евклидовым расстоянием — метрикой.

Понимание того, как устроены открытые, замкнутые и компактные множества, необходимо для строгой формулировки фундаментальных теорем о непрерывных функциях (теорем Вейерштрасса о достижении максимума, теорем Больцано — Коши о промежуточных значениях).

6.1. Евклидова метрика и окрестности на $\mathbb{R}$

Определение:

Метрикой (расстоянием) на вещественной прямой $\mathbb{R}$ называется функция $d(x, y) = |x - y|$. Она удовлетворяет трём классическим аксиомам: неотрицательность $(d(x, y) \geq 0,\ d = 0 \Leftrightarrow x = y)$, симметричность $(d(x, y) = d(y, x))$ и неравенство треугольника $(d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z))$.

- **ε-окрестностью точки x_0** называется открытый интервал:

$$U_{\varepsilon(x_0)} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

- **Проколотой окрестностью** называется окрестность без центральной точки:

$$\mathring{U}_{\varepsilon(x_0)} = U_{\varepsilon(x_0)} \setminus \{x_0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

6.2. Классификация точек относительно множества

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$.

1. Внутренняя точка:

Точка x_0 называется **внутренней точкой** множества E, если она входит в E вместе с некоторой окрестностью: $\exists \varepsilon > 0 : U_{\varepsilon(x_0)} \subseteq E$. Совокупность внутренних точек называется **внутренностью** E (обозначается E° или «int»(E)).

2. Изолированная точка:

Точка $x_0 \in E$ называется **изолированной точкой** множества E, если существует проколотая окрестность, не содержащая точек E: $\exists \varepsilon > 0 : \mathring{U}_{\varepsilon(x_0)} \cap E = \varnothing$.

3. Предельная точка (точка сгущения):

Точка $x_0 \in \mathbb{R}$ называется **предельной точкой** множества E, если любая её проколотая окрестность содержит хотя бы одну точку множества E:

$$\forall \varepsilon > 0 : \mathring{U}_{\varepsilon(x_0)} \cap E \neq \varnothing.$$

Различие между изолированной и предельной точкой:

Изолированная точка обязательно принадлежит множеству E по определению. Предельная точка x_0 **не обязана принадлежать множеству E**! Например, для $E = (0, 1)$ точка 0 — предельная, но $0 \notin E$.

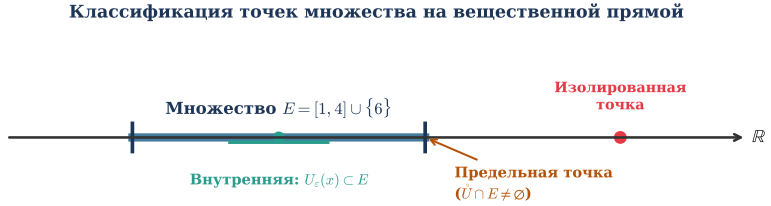


Рис. 9. Типы точек множества на вещественной прямой: внутренние, предельные и изолированные

6.3. Критерий предельной точки

Теорема (критерий предельной точки):

Точка x_0 является предельной точкой множества E тогда и только тогда, когда существует последовательность точек $\{x_n\} \subset E$, попарно отличных от x_0 $(x_n \neq x_0)$, сходящаяся к x_0: $\lim_{n \to \infty} x_n = x_0$.

6.4. Открытые и замкнутые множества

Определения:

1. Множество $E \subseteq \mathbb{R}$ называется **открытым**, если все его точки являются внутренними $(E = E^{\circ})$.
2. Множество $E \subseteq \mathbb{R}$ называется **замкнутым**, если оно содержит все свои предельные точки.

Теорема о двойственности:

Множество E замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение $\overline{E} = \mathbb{R} \setminus E$ открыто.

Примеры: (a, b) открыт; $[a, b]$ замкнут; $(a, b]$ ни открыт, ни замкнут; $\mathbb{Q}$ ни открыто, ни замкнуто; $\varnothing$ и $\mathbb{R}$ одновременно открыты и замкнуты.

6.5. Алгебра открытых и замкнутых множеств

Теорема:

1. Объединение **любого** семейства открытых множеств открыто.
2. Пересечение **конечного** числа открытых множеств открыто.
3. Пересечение **любого** семейства замкнутых множеств замкнуто.
4. Объединение **конечного** числа замкнутых множеств замкнуто.

Бесконечное пересечение открытых множеств может перестать быть открытым: $\cap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$ (замкнуто!).

6.6. Теорема Больцано — Вейерштрасса для множеств

Теорема:

Всякое ограниченное бесконечное подмножество $E \subset \mathbb{R}$ имеет хотя бы одну предельную точку.

6.7. Покрытия множеств и понятие компактности

Определения:

1. Семейство открытых множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ называется **открытым покрытием** множества E, если $E \subseteq \cup_{\alpha \in I} G_\alpha$.
2. Множество $E \subset \mathbb{R}$ называется **компактным** (компактом), если из любого его открытого покрытия можно выделить **конечное подпокрытие**:

$$\exists \alpha_1, ..., \alpha_k \in I : E \subseteq G_{\alpha_1} \cup ... \cup G_{\alpha_k}.$$

6.8. Теорема Гейне — Бореля (критерий компактности в $\mathbb{R}$)

Теорема Гейне — Бореля:

Подмножество вещественной прямой $E \subset \mathbb{R}$ компактно тогда и только тогда, когда оно **замкнуто и ограничено**.

Следствие: Всякий замкнутый отрезок $[a, b]$ является компактом. Напротив, интервал $(0, 1)$ (не замкнут) и луч $[0, +\infty)$ (не ограничен) не компактны.

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

*В предыдущих главах мы подробно исследовали числовые последовательности — отображения дискретного аргумента $n \in \mathbb{N}$. Затем мы изучили топологическую структуру числовой прямой $\mathbb{R}$: метрику, окрестности и предельные точки. Теперь мы готовы соединить эти две линии воедино: перейти от функций дискретного аргумента к **функциям вещественного переменного** $f : E \to \mathbb{R}$. Как ведёт себя функция $f(x)$, когда аргумент x непрерывно приближается к заданной точке x_0? Это приводит нас к вершине вводного курса математического анализа — пределу функции в точке.*

Глава 7. Предел функции в точке

Предел функции в точке — фундаментальный строительный блок математического анализа. На понятии предела функции покоятся понятия непрерывности, производной (которая есть предел отношения приращений функции к приращению аргумента) и определённого интеграла Римана (который строится как предел интегральных сумм при измельчении разбиения).

В этой главе мы дадим два классических эквивалентных определения предела — «на языке окрестностей и неравенств» (Огюстен Коши) и «на языке сходящихся последовательностей» (Эдуард Гейне), докажем их тождество, разберём яркие контрпримеры и установим локальные свойства функций.

7.1. Постановка задачи: функция и предельная точка

Пусть задана функция $f : E \to \mathbb{R}$, где область определения $E \subseteq \mathbb{R}$, и зафиксирована точка $x_0 \in \mathbb{R}$.

Принципиальные требования к точке x_0:

1. Точка x_0 обязана быть **предельной точкой** области определения E. Это гарантирует возможность приближения к x_0 по точкам множества E.
2. Сама точка x_0 **не обязана принадлежать E**. Функция f может быть вообще не определена в точке x_0 (например, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ в нуле).
3. Значение $f(x_0)$ (если оно определено) **категорически исключено из рассмотрения**. Предел описывает тенденцию поведения функции **вблизи** точки x_0.

7.2. Определение предела функции по Коши (язык $\varepsilon - \delta$)

Определение предела функции по Коши:

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \to x_0$ (пишут $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E \, (0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon).$$

На языке окрестностей: $f\left(\mathring{U}_{\delta(x_0)} \cap E\right) \subseteq U_{\varepsilon(a)}$.

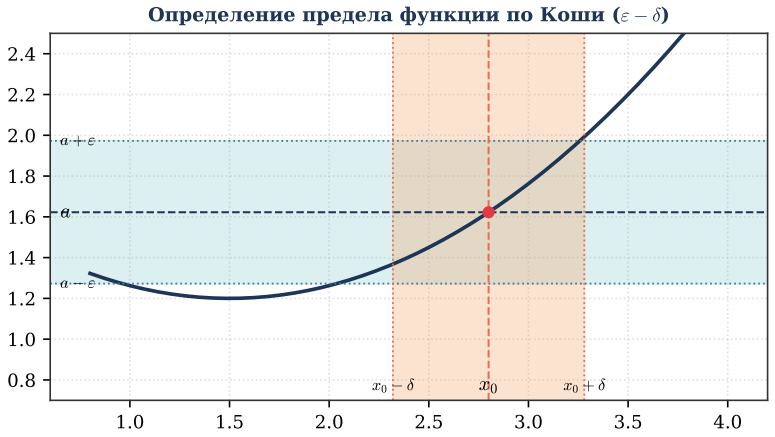


Рис. 10. Геометрический смысл предела функции по Коши на языке $\varepsilon - \delta$

7.3. Определение предела функции по Гейне (язык последовательностей)

Определение предела функции по Гейне:

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \to x_0$, если для **любой** последовательности аргументов $\{x_n\} \subset E \setminus \{x_0\}$, сходящейся к x_0 ($\lim x_n = x_0$), соответствующая последовательность значений сходится к a:

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = a.$$

7.4. Теорема об эквивалентности определений Коши и Гейне

Теорема:

Определение предела функции по Коши и по Гейне равносильны:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \ \ (\text{по Коши}) \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = a \ \ (\text{по Гейне}).$$

Доказательство. **1. Коши $\Longrightarrow$ Гейне:** Пусть выполнен критерий Коши. Возьмём произвольную последовательность $x_n \in E, x_n \neq x_0, x_n \to x_0$. Для заданного $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ из определения Коши. Так как $x_n \to x_0$, найдётся N такое, что для всех $n > N$ выполнено $0 < |x_n - x_0| < \delta$. Тогда $|f(x_n) - a| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim f(x_n) = a$.

2. Гейне $\Longrightarrow$ Коши (от противного): Предположим, что условие Коши ложно:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \, \forall \delta > 0 \, \exists x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - a| \geq \varepsilon_0.$$

Выбирая $\delta_n = \frac{1}{n}$, получаем последовательность точек $x_n \in E, x_n \neq x_0, x_n \to x_0$. Для неё $|f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0$, что противоречит сходимости $f(x_n) \to a$ по Гейне! $\square$

7.5. Примеры обоснования пределов и доказательства их отсутствия

Пример 1 (строгое доказательство по Коши): $\lim_{x \to 3}(x^2 - 2x) = 3$.
Оценим: $|(x^2 - 2x) - 3| = |x - 3| \cdot |x + 1|$. Потребуем $\delta \leq 1$. Тогда $|x - 3| < 1 \Longrightarrow 2 < x < 4 \Longrightarrow |x + 1| < 5$. Тогда $|f(x) - 3| < 5|x - 3|$. Положив $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$, получаем $|f(x) - 3| < \varepsilon$.

Пример 2 (отсутствие предела у $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ при $x \to 0$):
По критерию Гейне построим две последовательности, стремящиеся к нулю:
1. $x_n = \frac{1}{\pi n} \to 0 \Longrightarrow f(x_n) = \sin(\pi n) = 0 \to 0$.
2. $y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \to 0 \Longrightarrow f(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \to 1$.

Пределы значений $0 \neq 1$ различны. Значит, предела не существует.

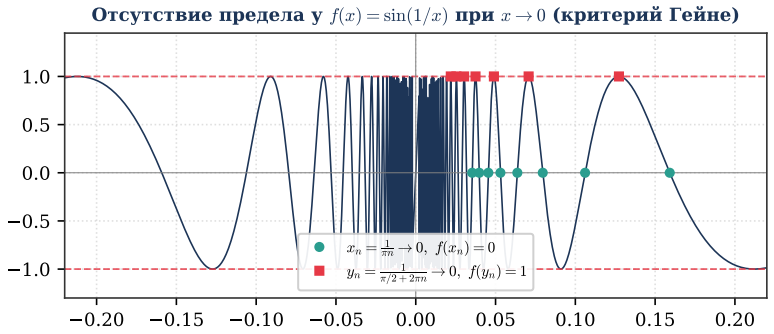


Рис. 11. Осцилляция функции $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ в окрестности нуля: выбор двух подпоследовательностей с разными пределами

Пример 3 (функция Дирихле): Функция $\chi(x) = 1$ при $x \in \mathbb{Q}$ и 0 при $x \notin \mathbb{Q}$ не имеет предела ни в одной точке числовой прямой, так как в любой окрестности есть и рациональные, и иррациональные числа.

7.6. Локальные свойства функций, имеющих предел в точке

Теорема 1 (локальная ограниченность):

Если $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$, то существует проколотая окрестность $\mathring{U}_{\delta(x_0)}$, в которой функция ограничена: $|f(x)| \leq M$.

Теорема 2 (локальное сохранение знака):

Если $\lim_{x \to x_0} f(x) = a > 0$, то существует окрестность, в которой $f(x) > \frac{a}{2} > 0$.

Теорема 3 (предельный переход в неравенствах):

Если $f(x) \leq g(x)$ в проколотой окрестности x_0 и существуют пределы $\lim f(x) = a$ и $\lim g(x) = b$, то $a \leq b$.

7.7. Итоги главы: от локальных свойств к вычислительному аппарату

В седьмой главе мы соединили подходы Коши и Гейне и установили локальные свойства сходящихся функций. Однако прямое вычисление пределов через поиск $\delta(\varepsilon)$ крайне трудоёмко. В следующей главе мы создадим завершённый аналитический аппарат: докажем теорему о зажатой функции, установим правила предела композиции, выведем Первый и Второй замечательные пределы, и вооружимся техникой эквивалентных бесконечно малых.

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

Владея строгими определениями предела по Коши и по Гейне, мы готовы перейти к построению мощной вычислительной техники: вычислению пределов функций, раскрытию неопределённостей, односторонним пределам, замечательным пределам и технике эквивалентных бесконечно малых величин.

Глава 8. Вычисление пределов функций и замечательные пределы

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ

В предыдущей главе мы сформулировали фундамент теории пределов функций: доказали эквивалентность определений Коши и Гейне, а также установили локальные свойства сходящихся функций. Однако прямое вычисление пределов по определению $\varepsilon - \delta$ чрезвычайно громоздко. Чтобы сделать теорию пределов практическим инструментом анализа, необходим мощный вычислительный аппарат: правила действий над пределами, предельный переход в неравенствах, предел композиции, замечательные пределы и техника эквивалентных бесконечно малых. Настоящая глава выстраивает эту стройную вычислительную систему.

8.1. Предельный переход в неравенствах: теорема о двух милиционерах для функций

Теорема (о двух милиционерах для функций):

Пусть функции $f(x), g(x), h(x)$ определены в проколотой окрестности $\mathring{U}(x_0)$ точки x_0, и во всех точках этой окрестности выполнено двойное неравенство:

$$h(x) \le f(x) \le g(x).$$

Если функции $h(x)$ и $g(x)$ имеют при $x \to x_0$ один и тот же конечный предел a:

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = a,$$

то предел функции $f(x)$ при $x \to x_0$ также существует и равен a: $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$.

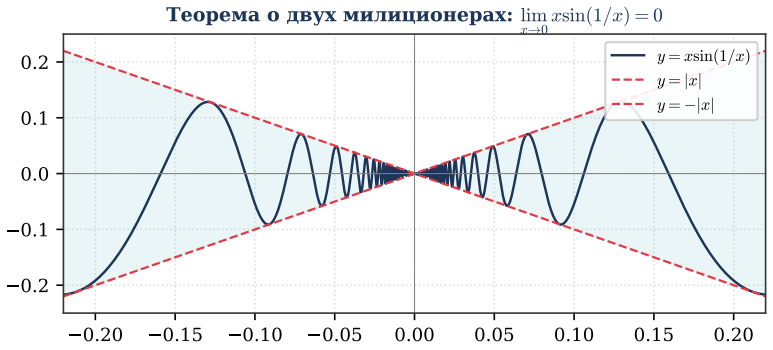


Рис. 12. Иллюстрация теоремы о двух милиционерах: зажатие функции $x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ между $|x|$ и $-|x|$

Пример:

Вычислим $\lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
Так как $|\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \le 1$, получаем $-|x| \le x\sin\left(\frac{1}{x}\right) \le |x|$. Поскольку $\lim_{x\to 0}(-|x|) = \lim_{x\to 0}|x| = 0$, по теореме о двух милиционерах $\lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$.

8.2. Арифметические свойства пределов функций

Теорема:

Пусть $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ и $\lim_{x\to x_0} g(x) = B$. Тогда:
1. $\lim_{x\to x_0}(f(x) \pm g(x)) = A \pm B$;
2. $\lim_{x\to x_0}(f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$;
3. $\lim_{x\to x_0}(c \cdot f(x)) = c \cdot A$ $(c \in \mathbb{R})$;
4. Если $B \neq 0$, то $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$.

8.3. Предел сложной функции (композиции) и условие невозвращения

Теорема (о пределе сложной функции):

Пусть заданы отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to \mathbb{R}$. Пусть x_0 — предельная точка X, и:
1. $\lim_{x\to x_0} g(x) = y_0$;
2. $\lim_{y\to y_0} f(y) = a$;
3. **Условие невозвращения:** существует проколотая окрестность $\mathring{U}(x_0)$, в которой $g(x) \neq y_0$.

Тогда существует предел сложной функции: $\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = a$.

Контрпример при нарушении условия невозвращения:

Пусть $g(x) \equiv 0$, а $f(y) = 1$ при $y \neq 0$ и $f(0) = 0$. Тогда $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$ и $\lim_{y\to 0} f(y) = 1$. Но $f(g(x)) = f(0) = 0$ для всех x, следовательно, $\lim_{x\to 0} f(g(x)) = 0 \neq 1$! Причина: нарушено условие $g(x) \neq y_0$.

8.4. Односторонние пределы и критерий существования предела

Определения односторонних пределов:

1. **Правый предел ($x \to x_0^+$):** $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \Longrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$.
2. **Левый предел ($x \to x_0^-$):** $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \Longrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$.

Теорема (критерий существования двустороннего предела):

Предел $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ существует тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и совпадают:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Longleftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = a.$$

8.5. Пределы на бесконечности и бесконечные пределы

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = a \Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0\, \exists M > 0 : x > M \Longrightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$.
- $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \Longleftrightarrow \forall M > 0\, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Longrightarrow f(x) > M$.

8.6. Первый замечательный предел и тригонометрические асимптотики

Теорема (Первый замечательный предел):

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Геометрическое неравенство: $\sin x < x < \operatorname{tg} x$

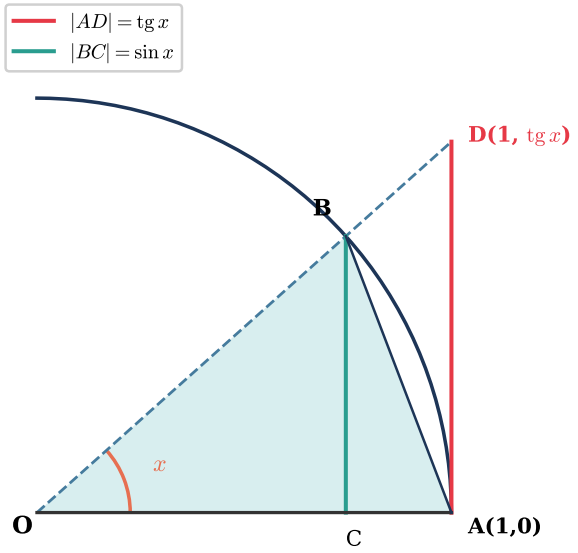


Рис. 13. Геометрическое доказательство неравенства $\sin x < x < \operatorname{tg} x$ на единичной окружности

Доказательство.

1. На единичной окружности при $0 < x < \frac{\pi}{2}$ сравним площади:
   - Треугольник OAB: $S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{\sin x}{2}$;
   - Сектор OAB: $S = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x = \frac{x}{2}$;
   - Касательный треугольник OAD: $S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{tg} x}{2}$.

   Так как $S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект}} < S_{\triangle OAD}$, получаем:

   $$\sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

2. Разделим на $\sin x > 0$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \Longrightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$.
3. При $x \to 0^+$ функция $\cos x \to 1$. По теореме о двух милиционерах $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$. В силу чётности $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

□

Следствия первого замечательного предела:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1.$$

8.7. Второй замечательный предел для функций и его следствия

Теорема (Второй замечательный предел для функций):

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

Доказательство. Для $x\to+\infty$ положим $n=[x]\in\mathbb{N}$. Тогда $n\le x<n+1$, откуда:

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

При $n\to\infty$ левая и правая части стремятся к e. По теореме о зажатой функции предел равен e. Случай $x\to-\infty$ сводится к замене $x=-(t+1)$, а $x\to 0$ — к замене $t=\frac{1}{x}$. □

Четыре фундаментальных следствия второго замечательного предела:

1. Логарифмический: $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$;
2. Экспоненциальный: $\lim_{x\to0}\frac{e^{x}-1}{x}=1$;
3. Показательный: $\lim_{x\to0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a$ $(a>0)$;
4. Биномиальный: $\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha$ $(\alpha\in\mathbb{R})$.

8.8. Локальный асимптотический анализ бесконечно малых функций

Классификация:

Пусть $\alpha(x),\beta(x)\to0$ при $x\to x_0$.

- $\alpha(x)=o(\beta(x))$: α — высшего порядка малости $\left(\lim\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)=0\right)$.
- $\alpha(x)=O(\beta(x))$: одного порядка $(|\alpha|\le M|\beta|)$.
- $\alpha(x)\sim\beta(x)$: эквивалентные бесконечно малые $\left(\lim\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)=1\right)$.

Теорема (замена на эквивалентные в пределах отношения):

Если $\alpha(x)\sim\alpha_1(x)$ и $\beta(x)\sim\beta_1(x)$ при $x\to x_0$, то:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

Сводная таблица фундаментальных локальных эквивалентностей при $x\to0$:

$$\sin x\sim x,\qquad \operatorname{tg}x\sim x,\qquad \arcsin x\sim x,\qquad \operatorname{arctg}x\sim x$$
$$1-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2},\qquad \ln(1+x)\sim x,\qquad e^{x}-1\sim x$$
$$a^{x}-1\sim x\ln a,\qquad (1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x\,(\alpha\in\mathbb{R})$$

Смертельная опасность: замена эквивалентных в разностях!

Заменять б.м. функции на эквивалентные разрешено **исключительно в произведениях и частных**! **Пример ошибки:** $\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{tg}x-\sin x}{x^{3}}$.

- *Ложно:* $x-x=0\Longrightarrow0$.
- *Строго:* $\operatorname{tg}x-\sin x=\operatorname{tg}x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^{2}}{2}=\frac{x^{3}}{2}\Longrightarrow\lim=\frac{1}{2}$.

8.9. Мост к непрерывности функций и классификация разрывов

Определение непрерывности:

Функция f называется **непрерывной в точке** x_0, если её предел существует и равен значению функции в этой точке:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0).$$

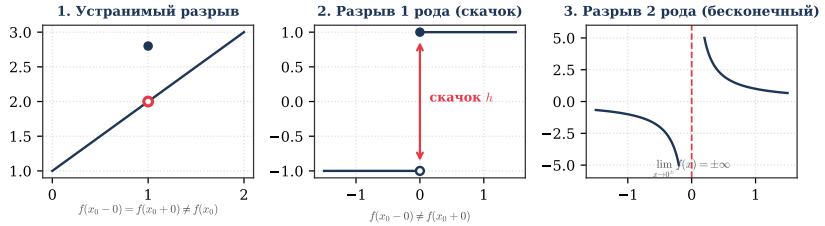


Рис. 14. Классификация типов точек разрыва функции: устранимый, разрыв первого рода (скачок) и разрыв второго рода

Классификация точек разрыва:

1. **Устранимый разрыв:** $f(x_0-0)=f(x_0+0)=a$, но $f(x_0)$ не определено или не равно a (пример: $\frac{\sin x}{x}$ в нуле).
2. **Разрыв первого рода (скачок):** оба односторонних предела конечны, но $f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$ (пример: $\operatorname{sgn}(x)$ в нуле).

3. **Разрыв второго рода:** хотя бы один из односторонних пределов бесконечен или не существует (примеры: $\frac{1}{x}$ и $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ в нуле).

Заключение. Итоги первого тома и перспективы анализа

Мы завершили полный маршрут первого тома курса математического анализа.

Оглядываясь назад, мы видим строгую и безупречную архитектуру:

- Мы начали с языка математической логики и теории множеств (Глава 1);
- Исследовали отображения и природу бесконечных мощностей Кантора (Глава 2);
- Аксиоматически построили натуральный ряд через аксиомы Пеано и непрерывное поле вещественных чисел $\mathbb{R}$, осознав определяющую роль аксиомы полноты Дедекинда (Глава 3);
- Подчинили бесконечность строгому метрическому языку $\varepsilon - N$ в теории пределов числовых последовательностей, доказав теорему Вейерштрасса о монотонной последовательности, число e, теорему Больцано — Вейерштрасса и фундаментальный критерий Коши (Глава 4);
- Освоили аппарат асимптотического сравнения символов Ландау и шкалу роста (Глава 5);
- Изучили топологическую структуру числовой прямой, внутренние, граничные и предельные точки, открытые, замкнутые и компактные множества по Гейне — Борелю (Глава 6);
- Распространили предельный переход на функции вещественного переменного, соединив эквивалентные подходы Коши и Гейне и установив локальные свойства (Глава 7);
- И, наконец, вооружились завершённым вычислительным арсеналом: пределом композиции с условием невозвращения, односторонними и бесконечными пределами, Первым и Вторым замечательными пределами и локальным асимптотическим анализом эквивалентных бесконечно малых (Глава 8).

Этот аналитический фундамент полностью сформирован и проверен. Теперь математический анализ готов к переходу на следующий уровень — созданию **дифференциального исчисления функций одной и многих переменных** во втором томе нашего курса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПРАВОЧНИК ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЕЛОВ

Базовый предел	Эквивалентность ($x \to 0$)	Асимптотическая форма
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\sin x \sim x$	$\sin x = x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$	$\operatorname{tg} x \sim x$	$\operatorname{tg} x = x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\arcsin x \sim x$	$\arcsin x = x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$	$\operatorname{arctg} x \sim x$	$\operatorname{arctg} x = x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\ln(1+x) \sim x$	$\ln(1+x) = x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$	$e^x - 1 \sim x$	$e^x = 1 + x + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x} = \ln a$	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$a^x = 1 + x \ln a + o(x)$
$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha-1}{x} = \alpha$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- **Архимед Сиракузский (ок. 287–212 до н.э.)** — принцип Архимеда об отсутствии неделимых актуально бесконечно малых констант в поле вещественных чисел.
- **Больцано, Бернард (1781–1848)** — чешский математик и философ, пионер строгого языка анализа, создатель теоремы о предельной точке и свойства промежуточных значений непрерывной функции.
- **Вейерштрасс, Карл (1815–1897)** — «отец современного математического анализа», создатель строгого $\varepsilon - \delta$ формализма, теоремы о пределе монотонной последовательности и теоремы о достижении точных граней непрерывной функцией.
- **Гейне, Эдуард (1821–1881)** — немецкий математик, автор определения предела на языке сходящихся последовательностей и принципа конечного покрытия компакта (теорема Гейне — Бореля).
- **д'Аламбер, Жан Лерон (1717–1783)** — французский энциклопедист, автор признака сходимости последовательностей и рядов по отношению последующего члена к предыдущему.
- **Дедекинд, Рихард (1831–1916)** — немецкий математик, автор аксиомы непрерывности числовой прямой и теории сечений в поле рациональных чисел.
- **Де Морган, Огастес (1806–1871)** — английский логик и математик, создатель фундаментальных законов двойственности объединения, пересечения и дополнения множеств.
- **Кантор, Георг (1845–1918)** — основатель теории множеств, открыватель несчётности континуума, создатель диагонального метода и теоремы о мощности булеана.

- **Коши, Огюстен Луи (1789–1857)** — французский математик, заложивший современный фундамент теории пределов, непрерывности, производной и открывший критерий сходимости фундаментальных последовательностей.
- **Ландау, Эдмунд (1877–1938)** — немецкий математик, разработавший универсальную символику асимптотического порядка $(o, O, \sim)$.
- **Пеано, Джузеппе (1858–1932)** — итальянский математик, автор строгой системы пяти аксиом натурального ряда и формального символического языка математической логики.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

Том 2: «Дифференциальное и интегральное исчисление» готовится к выпуску